

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục 11
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND ngày/...../2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản
Mã ngành, nghề: 6620303
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2023

MỤC LỤC

Phần thuyết minh.....	1
I. Định mức lao động.....	3
II. Định mức thiết bị.....	3
III. Định mức vật tư	36
IV. Định mức cơ sở vật chất	62

PHÂN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật cho ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

- Định mức thiết bị gồm định mức thiết bị lý thuyết và định mức thiết bị thực hành.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng nào đó cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học.

4. Định mức cơ sở vật chất

- Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của 01 người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, hội trường) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng

1. Định mức kinh tế kỹ thuật này được sử dụng để:

- Làm căn cứ để xác định chi phí trong đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Thúc đẩy xã hội hoá, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo ngành/ nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học; thời gian toàn khoá học là 2.445 giờ, trong đó 5 môn học chung là 360 giờ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật không bao gồm 01 môn học chung (môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN), 75 giờ), do theo gợi ý Trường đang thực hiện theo Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh bổ sung danh sách liên kết GDQPAN. Những năm học vừa qua, thực hiện theo quy định, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đang liên kết GDQPAN với Trường Quân sự Quân khu 9 tại Sóc Trăng, ký hợp đồng cho người học trình độ cao đẳng, trung cấp tham gia học tập trung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II này, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/NGHỀ

Tên ngành/ngành: **Nuôi trồng thủy sản**

Mã ngành/ngành: **6620303**

Trình độ đào tạo: **Cao đẳng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	111,75	
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	26,03	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	85,72	
	Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp đại học ngành, nghề phù hợp và có các nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu vị trí việc làm.		
II	Định mức lao động gián tiếp	22,50	20%

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị/dụng cụ	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Bàn giáo viên	- Loại gỗ: Xoan đào. - Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm;	25,19

		Chiều Cao bàn: 74cm. - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. - Xuất xứ Việt Nam	
2	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. - Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. - Kích thước 120cm x 360cm - Xuất xứ Việt Nam	25,19
3	Bộ bàn ghế học sinh	- Vật liệu gỗ ghép - Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	790,50
4	Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Chiều dài 1,2 m - Dòng điện 220 V - Công suất 40 W - Xuất xứ Rạng đông, Việt Nam	554,20
5	Ghế ngồi giáo viên	- Ghế giáo viên, ghế đai gỗ thông dụng. Loại gỗ: Xoan đào. - Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. -Xuất xứ: Việt Nam	25,19
6	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	- Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia. -Loa (Toa): Model BS-663A; xuất xứ Indonesia. - Micro Arirang (có dây); xuất xứ: Việt Nam.	25,19
7	Laptop	Máy của cá nhân giảng viên tự trang bị	26,12
8	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm. - Hiện đang sử dụng máy chiếu:	25,19

		của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X. - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens. - Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch, Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch - Dòng điện 220 V - Công suất 229 W - Xuất xứ NEC, Trung Quốc	
9	Máy in	- Khổ giấy: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio. - Tốc độ: 20 bản A4/Phút - Chức năng: in laser đen trắng - Xuất xứ Mỹ	2,02
10	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) - Dàn lạnh: Dài 93 cm - Cao 30 cm - Dày 22 cm; Nặng 10kg; - Dàn nóng: Dài 91.7 cm, Cao 58.5 cm, Dày 28.5 cm, Nặng 37.5 kg. - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. - Độ ồn trung bình: 39/54 dB. - Xuất xứ Hãng Casper Thái Lan.	17,21
11	Quạt đảo trần	- Mã sản phẩm DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	50,38
12	Quạt đứng giáo viên	- Mã sản phẩm: DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	25,19
13	Quạt tường công nghiệp	- Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600 mm; - Điện áp 220VAC-50Hz-120W; - Màu sắc đen; Trọng lượng 9,7Kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút)	100,75

		1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69 x 19 x 69 - Điện áp 220V/50Hz	
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Adaptor	- Xuất xứ Aquapro - Đài Loan - Dòng điện 220V - Công suất 55w	3,00
2	Áo blouse	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động y tế - Xuất xứ Việt Nam	29,67
3	Bàn chải	Loại thông dụng trên thị trường	15,00
4	Bàn đá granic	- Chân bàn thiết kế bằng gỗ - Mặt bàn bằng đá granic - Xuất xứ Việt Nam	148,50
5	Bàn đập xuất phát	Thanh ray rộng 62mm vật liệu bằng thép không gỉ	6,67
6	Bàn ghế học viên	- Vật liệu gỗ ghép - Kích thước mặt bàn 40 cm x 120 cm, mặt ghế 25 cm x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	475,00
7	Bàn ghế vi tính học viên, sinh viên	- Chất liệu gỗ ghép, dày ván ghép 2cm. - Dài 115cm, rộng 57cm, cao 67cm, - Xuất xứ Việt Nam.	90,00
8	Bàn giáo viên	Loại gỗ: Xoan đào. Kích thước: Chiều dài mặt bàn: 120cm; Chiều rộng mặt bàn: 60cm; Chiều Cao bàn: 74cm. Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ: Việt Nam	45,95
9	Bàn inox	- Vật liệu inox 304 - Kích thước 70 x 120 cm - Xuất xứ Việt Nam	48,00
10	Bàn sấy lam	- Nhiệt độ điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến 95°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) tại 20°C - Dòng điện 230 V - Công suất 400 W - Xuất xứ hãng Shandon Diagnostics, Anh	0,33

11	Bảng ca giữ và vận chuyển cá bố mẹ	- Chịu nước; dài 80 - 90 cm; - Cao 40 - 50 cm - Xuất xứ Việt Nam	4,17
12	Bảng lật số cầm tay	- Chất liệu nhựa cao cấp. - Kích thước số lớn 12cm màu vàng đặt từ 0 đến 30 và để tính điểm cho một hiệp đấu. - Chữ nhỏ màu trắng cao 6cm hiển thị tỷ số thắng thua của mỗi đội. - Kích thước bảng điểm: 42x20 cm. - Trọng lượng: 1,2kg	3,06
13	Bảng meca viết lông, chống loá	- Bề mặt trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn. - Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. - Kích thước 60cmx240cm, có chân di động.	23,12
14	Bảng từ xanh viết phấn, chống loá	- Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Khung nhôm chuyên dụng cho bảng kích thước nhỏ và đầu bịt góc an toàn; - Bề mặt xanh phủ sơn, viết bám phấn dễ dàng luyện nét chữ; - Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm. Kích thước 120cm x 360cm - Xuất xứ Việt Nam	17,67
15	Bao dứa	Loại thông dụng trên thị trường	3,00
16	Bạt đen che bể	- Nhựa HDPE dày 0,3 mm - Xuất xứ Việt Nam	2,33
17	Bể áp vòng	- Vật liệu bê tông dày 20 mm - Bể hình tròn đáy chóp, thể tích 4-6 m³, - Ống xả mạnh tràn $\Phi = 200$ mm - Xuất xứ Việt Nam	3,33
18	Bể composite (1 x 2 x 0,5 m)	- Vật liệu Composite - Bể hình chữ nhật đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	2,00

19	Bể composite (30 x 40 x 30 cm)	- Vật liệu Composite - Bể hình chữ nhật đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	16,00
20	Bể composite (0,05 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	88,11
21	Bể composite (0,12 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Việt Nam	207,33
22	Bể composite (0,5 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	140,00
23	Bể composite (1 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 3 mm - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	155,50
24	Bể composite (1,6 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm, - Van xả đáy $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Việt Nam	85,06
25	Bể composite (10 m ³)	- Vật liệu Composite - Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm - Van xả đáy $\Phi = 42$ mm - Xuất xứ Việt Nam	17,89
26	Bể composite (3 m ³)	- Vật liệu Composite, đáy hình chóp với độ dày 4 mm. - Van xả đáy $\Phi = 42$ mm - Xuất xứ Việt Nam	37,61
27	Bể composite (30 m ³)	- Vật liệu Composite - Bể hình tròn đáy bằng với độ dày 4 mm. - Van xả đáy $\Phi = 49$ mm - Xuất xứ Việt Nam	13,89
28	Bể kính	- Kính cường lực siêu trong, kích thước từ 40 cm x 80 cm - Xuất xứ Việt Nam	8,33

29	Bể nhựa chữ nhật 100 lit	- Bể hình chữ nhật, đáy bằng, dày 4 mm. - Xuất xứ Việt Nam	30,83
30	Bể nhựa chữ nhật 200 lit	- Bể hình chữ nhật, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Việt Nam	22,50
31	Bể nhựa tròn 100 lit	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ Nhựa miền tây, Việt Nam	125,22
32	Bể nhựa tròn 1000 lit	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ hãng Nhựa miền tây, Việt Nam	95,83
33	Bể nhựa tròn 250 lit	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ hãng Nhựa miền tây, Việt Nam	173,83
34	Bể nhựa tròn 500 lit	- Bể hình tròn, đáy bằng, dày 4 mm, - Xuất xứ hãng Nhựa miền tây, Việt Nam	80,50
35	Bếp khuấy từ gia nhiệt	- Tốc độ khuấy: lên đến 1500 vòng/phút - Nhiệt độ: Từ nhiệt độ phòng tới 370°C - Đường kính đĩa gia nhiệt: 155mm - Thể tích khuấy tối đa: 15 lít (H ₂ O) - Điện áp sử dụng: 230 / 50Hz - Công suất: 630 W - Xuất xứ hãng Velp - Italia	0,67
36	Bình chữa cháy bằng khí CO ₂	- Vật liệu thép không gỉ - Thể tích 4 kg - Van bình QF-2C - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy - Xuất xứ Việt Nam	10,06
37	Bình chữa cháy bột	- Vật liệu thép không gỉ - Van bình QF-2C - Áp suất khí đẩy trong bình 1,4 MPa - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy	0,33

		- Xuất xứ Việt Nam	
38	Bình chữa cháy hỗn hợp	- Vật liệu thép không gỉ - Đảm bảo theo tiêu chí phòng cháy chữa cháy - Xuất xứ Việt Nam	0,33
39	Bình định mức 10 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 27 mm - Chiều cao bình (h): 90mm - Độ chia: 0,08 m - Xuất xứ hãng Duran, Đức	36,00
40	Bình định mức 100 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 60 mm - Chiều cao bình (h): 170 mm - Độ chia: 0,01 mm - Xuất xứ hãng Duran, Đức	3,00
41	Bình định mức 250 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 80 mm - Chiều cao bình (h): 220 mm - Độ chia: 0,15 mm - Xuất xứ hãng Duran, Đức	31,50
42	Bình định mức 50 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 50 mm - Chiều cao bình (h): 140 mm - Độ chia: 0,11 - Xuất xứ hãng Duran, Đức	4,50

43	Bình định mức 500 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến 80°C - Đường kính bình (d): 100 mm - Chiều cao bình (h): 260 mm - Độ chia: 0,12 - Xuất xứ hãng Duran, Đức	27,00
44	Bình đun siêu tốc	- Thể tích 1,5 lít - Vật liệu bằng inox 304 - Dòng điện 220 V - Công suất 1800 W - Xuất xứ hãng Philip - Hà Lan	0,53
45	Bình hút ẩm	- Vật liệu bình bằng thủy tinh; Vĩ bằng inox - Chiều cao 433 mm - Thể tích hút ẩm 18,5 lít - Xuất xứ hãng Duran, Đức	1,00
46	Bình kín 2 vòi	- Vật liệu bằng thủy tinh - Xuất xứ Việt Nam	1,50
47	Bình oxy	- Vật liệu thép không gỉ - Áp suất nạp 150 bar - Thể tích 10 lít - Van bình QF-2C - Xuất xứ Việt Nam	3,33
48	Bình tam giác 100 ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 64 mm - Đường kính cổ: 43 mm - Chiều cao: 105 mm - Xuất xứ hãng Duran, Đức	43,00
49	Bình tam giác 250 ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: 100 ml - Đường kính đáy: 85 mm - Đường kính cổ: 50 mm - Chiều cao: 140 mm - Xuất xứ Duran, Đức	28,50
50	Bình tam giác 500 ml	- Vật liệu: Thủy tinh - Đường kính đáy: 105 mm - Đường kính cổ: 34 mm - Chiều cao: 180 mm - Xuất xứ hãng Duran, Đức	10,50

51	Bình tia nhựa đựng nước cất	- Vật liệu bằng nhựa HDPE trong suốt - Chia vạch định lượng, thể tích ≤ 500 ml - Xuất xứ hãng Scilabware - Anh	63,33
52	Bình weys	- Vật liệu Composite, dày 3 mm và cao 0,7 m - Thể tích từ 10 - 20 lít - Xuất xứ Việt Nam	66,67
53	Bình xịt côn	- Vật liệu nhựa PP - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	101,08
54	Bộ biển báo nguy hiểm	- Tập hợp tất cả các biển báo nguy hiểm của Việt Nam - Xuất xứ Việt Nam	0,17
55	Bộ chân giá đỡ buret	- Vật liệu inox không gỉ - Kích thước chân đế 200 x 300 mm, chiều cao thanh kẹp 600 mm - Xuất xứ Duran, Đức	1,50
56	Bộ chiết Soxhlet	- Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp - Dung tích: 100 ml - Xuất xứ hãng Bihohall, Đức	0,33
57	Bộ đèn UV	- Dòng điện 220 V - Công suất 55 W - Lưu tốc dòng chảy 3,4 m³/h - Xuất xứ hãng Aquapro - Đài Loan	13,33
58	Bộ đồ bảo hộ lao động	- Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động - Bao gồm: + Ủng chất liệu cao su + Găng tay chất liệu cao + Mũ bảo hộ chất liệu HDPE + Khẩu trang chất liệu sợi tổng hợp + Áo phao chất liệu sợi tổng hợp + Quần áo lội nước chất liệu PVC - Xuất xứ Việt Nam	1,17
59	Bộ đồ giải phẫu	- Bằng thép không gỉ - Bao gồm dao, kéo, nhíp, kẹp - Xuất xứ Đức	39,94
60	Bộ dụng cụ chứa mẫu: nhỏ, lớn	- Vật liệu bằng thép không gỉ - Thể tích 5 - 10 lít; 10÷20 lít - Xuất xứ Việt Nam	9,44

61	Bộ dụng cụ phòng cháy, chữa cháy gồm: Bình bột, Bình bột, Cuộn dây chữa cháy và vòi, Họng cấp nước, Bảng tiêu lệnh chữa cháy.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy	0,60
62	Bộ gõ tiếng Việt	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	63,33
63	Bộ lọc tách đạm (protein skimmer)	- Điện áp: AC230/115V ; 50/60Hz - Công suất: 20 W - Lưu lượng: 1400 L/h - Kích thước: 211x130x500mm - Xuất xứ hãng Boyu, Đài Loan	56,33
64	Bộ lồng lưới phân cỡ cá	- Vật liệu inox 304 - Mỗi bộ lồng lưới gồm: Lồng lưới giai đoạn cá 10 - 15 cm, lỗ lưới 5 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 15 - 20 cm, lỗ lưới 8 mm; Lồng lưới giai đoạn cá 20 - 30 cm, lỗ lưới 10 mm; Lồng lưới giai đoạn cá >30 cm, lỗ lưới 20 mm - Xuất xứ Việt Nam	8,11
65	Bộ phần mềm văn phòng	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm; Theo tiêu chuẩn quy định	63,33
66	Bộ sục khí dòng chảy	- Dòng điện 220 V - Công suất 2,2 KW - Hiệu quả tải oxy 8 kgO ₂ /h - Xuất xứ Việt Nam	3,17
67	Bộ thiết bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn y tế	10,23
68	Bocan	- Thủy tinh trong suốt - Hình trụ, kích thước 15 x 35 cm - Xuất xứ Việt Nam	13,00
69	Bộ bóng đèn (tăng phô điện cơ)	- Dài: 1m ² - Ánh sáng: Trắng. - Xuất xứ hãng Rạng Đông, Việt Nam.	588,00
70	Bóng đèn UVC	- Chiều dài 925 mm - Bước sóng 254 nm - Dòng điện 220 V - Công suất 55 W	7,17

		- Xuất xứ hãng Aquapro, Đài Loan	
71	Buồng đếm hồng cầu Neubauer	- Thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật - Diện tích 1 ô vuông nhỏ là $1/400 \text{ mm}^2$ - Diện tích 1 ô vuông lớn là $1/25 \text{ mm}^2$ - Thể tích của buồng đếm = $1 \text{ mm}^2 \times 0,1 \text{ mm} = 0,1 \text{ mm}^3$ - Xuất xứ hãng Hirschmann, Đức	1,50
72	Buồng đếm Sedgewick Rafter	- Thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật - Kích thước của khoang buồng đếm: $50 \times 20 \times 1 \text{ mm}$ ($= 1 \text{ cm}^3$) - Lưới ô vuông 1 mm - Nắp buồng đếm kích thước: $60 \times 30 \times 1 \text{ mm}$ - Xuất xứ hãng Pyser, Hoa kỳ	81,83
73	Buret teflon 25 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khóa nhựa PTFE đầu mài - Thời gian chảy: 30 giây - Không cần dầu bôi trơn - Xuất xứ hãng Duran, Đức	10,50
74	Buret teflon 50 ml	- Vật liệu thủy tinh - Khóa nhựa PTFE đầu mài - Thời gian chảy: 30 giây - Không cần dầu bôi trơn - Xuất xứ hãng Duran, Đức	10,50
75	Cá khuấy từ	- Hình trụ, kích thước $30 \times 6 \text{ mm}$ - Xuất xứ hãng Marienfeld-Đức	9,50
76	Ca nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Có tay cầm - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	59,50
77	Cân đĩa 1 kg	- Phạm vi cân đến 1 kg - Giá trị độ chia 5 g - Sai số $\pm 5 \text{ g}$ - Xuất xứ hãng Nhơn Hòa, Việt Nam	5,42
78	Cân đĩa 5kg	- Phạm vi cân đến 5 kg - Giá trị độ chia 20 g - Sai số $\pm 10 \text{ g} - \pm 30 \text{ g}$	0,44

		- Xuất xứ hãng Nhơn Hòa, Việt Nam	
79	Cân điện tử 2 số lẻ	- Phạm vi đo: đến 100 g; Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,01\text{g}$; Chức năng trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng - Xuất xứ hãng Ohaus, Mỹ	7,92
80	Cân điện tử 4 số lẻ	- Phạm vi đo: Từ $0,0001 \div 1000\text{ gr}$ - Thời gian ổn định ≤ 5 giây; Chức năng: trừ bì, tự động tắt khi không sử dụng, - Xuất xứ hãng Ohaus, Mỹ	1,33
81	Can nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PPE - Có tay cầm - Thể tích 50 lít - Xuất xứ Việt Nam	21,00
82	Cát mịn	- Cát xây dựng kích thước 0,25 mm - Xuất xứ Việt Nam	19,42
83	Chài cá	- Diện tích 4 m ² , kích thước mắt lưới 0,8 cm - Xuất xứ Việt Nam	13,00
84	Chai nhựa (1000 ml)	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	18,33
85	Chai nhựa (110 ml)	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	162,00
86	Chai nút mài nâu	- Vật liệu thủy tinh màu nâu - Nắp đậy bằng thủy tinh - Thể tích 125 ml - Xuất xứ Việt Nam	44,83
87	Chai nút mài trắng	- Vật liệu thủy tinh màu trắng - Nắp đậy bằng thủy tinh - Thể tích 250 ml - Xuất xứ Việt Nam	25,50
88	Chai thủy tinh nấu môi trường 100 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Thể tích 100 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	6,00
89	Chai thủy tinh nấu môi trường 250 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Xuất xứ hãng Duran, Đức	9,00
90	Chai thủy tinh nấu môi trường 500 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Xuất xứ hãng Duran, Đức	4,33

91	Chài tôm	- Kích thước $\geq 3 \text{ m}^2$, mắt lưới 2a = 2mm - Xuất xứ Việt Nam	1,00
92	Chày, cối nghiền thuốc	- Vật liệu bằng sứ nung - Thể tích 200 ml - Xuất xứ Việt Nam	21,94
93	Cốc đong	- Nhựa PP trong suốt - Thể tích 500 - 1000 ml - Xuất xứ Việt Nam	34,83
94	Cốc đong thủy tinh 10 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 2 ml - Xuất xứ Duran, Đức	36,50
95	Cốc đong thủy tinh 100 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 10 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	100,22
96	Cốc đong thủy tinh 250 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 25 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	97,33
97	Cốc đong thủy tinh 500 ml	- Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt lớn, có vạch định lượng - Vạch chia 50 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	38,00
98	Cốc lọc nước	- Vật liệu bằng nhựa ABS - Hình trụ, kích thước 570 x 110 mm - Đầu nước ra, vào $\Phi = 27 \text{ mm}$ - Xuất xứ Việt Nam	18,61
99	Còi	Còi nhựa FOX 80	3,06
100	Curvet nhựa phân tích mẫu	- Vật liệu nhựa trong suốt - Kích thước 12 x 12 x 45 mm - Xuất xứ hãng Brand, Đức	1,33
101	Đá	- Đá xây dựng kích thước 1 x 2 cm - Xuất xứ Việt Nam	29,03
102	Dao	- Bằng thép không gỉ, cán gỗ, dài 40 cm - Xuất xứ Việt Nam	23,00
103	Dây điện	- Dây đôi mềm bọc nhựa PVC - Dây đồng $\Phi = 2,5 \text{ mm}^2$ - Chịu tải tối đa 1 kv - Xuất xứ hãng Cadivi, Việt Nam	755,00

104	Đèn chiếu sáng	- Bóng đèn dài 1,2 m - Dòng điện 170 - 240 V - Công suất 40 W - Xuất xứ hãng Rạng đông, Việt Nam	491,33
105	Đèn cồn	- Vật liệu đèn bằng thủy tinh - Nắp bằng nhựa chịu nhiệt - Thể tích chứa 100 ml - Xuất xứ Trung Quốc	24,00
106	Đèn led	- Đèn màu, dài 8cm, 12cm, 16cm, 26cm, 32cm - Dòng điện 220V - Công suất từ 1,5 W đến 10 W - Xuất xứ hãng Điện Quang, Việt Nam	8,33
107	Đèn pin	- Công suất 1,5 W - Dòng điện 3 - 6V - Xuất xứ hãng Sunhouse, Việt Nam	21,33
108	Đĩa pestri thủy tinh	- Thủy tinh trong suốt - Kích thước 60 x 15 mm - Xuất xứ hãng Duran - Đức	257,83
109	Đĩa sàng bằng sứ	- Vật liệu bằng sứ nung - Chịu được nhiệt và hóa chất - Xuất xứ Việt Nam	1,50
110	Đĩa secchi	- Vật liệu đĩa: Không thấm nước; - Màu sắc: 2 màu trắng – đen, - Đường kính đĩa: 20÷25 cm; Độ chính xác: ≤ 1 cm; - Xuất xứ Việt Nam	38,17
111	Đồng hồ bấm giờ	- Chất liệu nhựa ABS. Kích thước: 82,2 x 62,3 x 23mm. - Bộ nhớ: 30 Lap. - Thời gian hiển thị tùy chọn 12h hoặc 24h	3,06
112	Đũa thủy tinh	- Thủy tinh trong suốt - Chịu nhiệt và chống bị ăn mòn hóa chất - Dài 30 cm - Xuất xứ hãng Duran - Đức	5,50
113	Dụng cụ báo hiệu	- Biển báo kích thước: (80 x 50) cm - Đèn led: (3 ÷ 4,5) V - Xuất xứ Việt Nam	0,17

114	Đường truyền Internet	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học	4,94
115	Gàu đáy	- Vật liệu Inox 304 - Diện tích thu mẫu 305 x 305 mm - Xuất xứ hãng Hydrobios, Đức	0,50
116	Gậy dài	- Vật liệu bằng gỗ - Dài 4 - 5m - Xuất xứ Việt Nam	0,11
117	Ghế ngồi giáo viên	- Chất liệu gỗ: Xoan đào. - Kích thước: Mặt ghế: 40cmx40cm nguyên tấm; Dựa lưng rộng: 60cm; Chiều cao: 100cm. - Sơn PU: Màu cánh gián phủ bóng. Xuất xứ Việt Nam	45,95
118	Ghế nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Kích thước 43 x 49 x 87 cm - Xuất xứ hãng Duy Tân, Việt Nam	227,00
119	Ghế xoay	- Vật liệu inox - Kích thước cao 50 cm - Xuất xứ Việt Nam	210,83
120	Giá đỡ pipet	- Vật liệu nhựa PP - Loại để được từ 10 - 20 pipet - Xuất xứ hãng Kartell - Ý	3,17
121	Giá đựng ống eppendorf	- Chất liệu nhựa PP - Đựng 100 eppendorf - Xuất xứ hãng Kartell - Ý	2,00
122	Giá đựng ống nghiệm	- Inox không gỉ 304 - Đựng 50 ống - Xuất xứ Việt Nam	19,50
123	Giai lưới chứa cá	- Vật liệu bằng sợi cước - Hình chữ nhật, thể tích 1 - 4 m ³ - Kích thước mắt lưới: 40 mắt/cm ² , - Xuất xứ Việt Nam	35,06
124	Giai lưới thu trứng cá	- Vật liệu bằng sợi cước - Hình chữ nhật, thể tích 1 m ³ - Kích thước mắt lưới: 100 mắt/cm ² , - Xuất xứ Việt Nam	33,06
125	Giày vải	- Vật liệu bằng vải - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,39

126	Hạt kanet	- Nhựa PE - Diện tích 600 m ² /m ³ - Xuất xứ Việt Nam	25,39
127	Hệ điều hành máy chủ	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy tính	3,33
128	Hệ điều hành máy vi tính	Thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được cho 19 máy tính	63,33
129	Hệ thống âm thanh gồm: Amply âm thanh; Loa; Micro	- Amply (Toa): Model A-2030H; Output Rated 30W – Max 45W; Xuất xứ Indonesia. - Loa (Toa): Model BS-663A; xuất xứ Indonesia. - Micro Arirang (có dây); Xuất xứ: Việt Nam.	28,50
130	Hệ thống mạng LAN	Bao gồm: Thiết bị chuyển mạch (Switch); Tủ mạng; Ổ cắm mạng (Wallplate); Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel). Kết nối được ít nhất 19 máy vi tính.	3,33
131	Heater nâng nhiệt	- Dòng điện 220 V - Công suất điện 300 W - Xuất xứ hãng Aqua Heater, Đài Loan	69,33
132	Hình nộm sơ cấp cứu	- Mô hình người trưởng thành đầu, tóc, mặt, mũi, miệng, hệ thống đường thở Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Kích thước 20 x 40 x 80 cm - Xuất xứ hãng Rosh, Nhật Bản	0,17
133	Hộp đựng đầu col 1 ml	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ hãng ISS, Mỹ	16,67
134	Hộp đựng đầu col 20 µl	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ hãng ISS, Mỹ	1,67
135	Hộp đựng đầu col 5 - 10 µl	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ hãng ISS, Mỹ	1,83
136	Hộp đựng đầu col 5 ml	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chứa 100 đầu col - Xuất xứ hãng ISS, Mỹ	2,67

137	Keo thủy tinh 10 l	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Xuất xứ Việt Nam	94,00
138	Khẩu trang chống độc	- Bằng vải có lớp than hoạt tính - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,39
139	Khay inox	- Vật liệu inox 304 - Kích thước 30 x 40 x 3 cm - Xuất xứ Việt Nam	11,11
140	Khay nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Kích thước 30 x 40 x 4 cm - Xuất xứ Việt Nam	199,94
141	Khay nhuộm lame	- Inox 304 - Nhuộm 10 lam/khay - Kích thước 88 x 40 x 70 mm - Xuất xứ hãng Duran - Đức	1,50
142	Khúc xạ kế	- Thang đo độ mặn từ 0 -160 ‰ - Phạm vi độ chia: 2 ‰ - Xuất xứ hãng Atago - Nhật	17,00
143	Kính giải phẫu	- 02 Thị kính 10x - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Xuất xứ Trung Quốc	32,50
144	Kính hiển vi	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Xuất xứ hãng Euromex - Hà Lan	69,17
145	Kính hiển vi có gắn camera	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Camera kỹ thuật số độ phân giải 1,3 MP (1280 x 1024) - Xuất xứ hãng Optica, Ý	5,89
146	Kính hiển vi hiện trường	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100X ứng với thị kính 10X - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Xuất xứ hãng Euromex - Hà Lan	0,50
147	Kính hiển vi soi nổi	- Độ phóng đại 4X, 10X, 40X, 100 X ứng với thị kính 10X - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Xuất xứ hãng Euromex Hà Lan	0,50
148	Kính lúp cầm tay	- Đường kính 75 mm - Xuất xứ Việt Nam	67,33

149	Kính lúp để bàn có đèn	- Độ phóng đại trông lớn 5X; trông nhỏ 8X - Dòng điện 220 V chuyển đổi 6 V - Xuất xứ hãng Optika Italia	5,33
150	Lò nung	- Dung tích 7,4 lít - Dòng điện 220 V - Công suất 2000 W - Nhiệt độ tối đa 1100°C - Xuất xứ hãng Nabertherm Đức	0,03
151	Lò vi sóng	- Thể tích 25 lít - Dòng điện 220 V - Công suất 800 W - Chế độ hẹn giờ - Chế độ quản lý nhiệt - Xuất xứ hãng Panasonic Nhật	0,19
152	Loa cầm tay TOA ER-1215S	- Nguồn điện: R14P(C) × 6(9V DC); - Công Suất ra: 15W; Công suất tối đa: 23W; - Thời gian sử dụng pin: Xấp xỉ 14 giờ; - Phạm vi nghe rõ: Xấp xỉ 250m; - Âm còi báo: Còi báo động; - Kích thước: 210(R) × 291(C) × 346(S)mm; - Trọng lượng: 1,2kg	5,00
153	Lưới bóng chuyền	Chất liệu ni lông với mắt lưới hình vuông cạnh 10cm.	3,06
154	Lưới kéo cá giống	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 40 - 50 m - Kích thước mắt lưới 2a=0,5-1cm - Xuất xứ Việt Nam	4,56
155	Lưới kéo cá hương	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 70 - 100 m - Kích thước mắt lưới 40 mắt/cm² - Xuất xứ Việt Nam	4,33
156	Lưới kéo cá thương phẩm	- Lưới mềm, vật liệu sợi nylon - Chiều dài 70 - 100 m - Kích thước mắt lưới 2a = 2 - 3 cm - Xuất xứ Việt Nam	4,33
157	Lưới lan	- Vật liệu sợi nylon màu đen - Chiều rộng lưới 2 m - Xuất xứ Việt Nam	109,72

158	Lưới quay	- Mắt lưới 2a = $(0,5 \div 1)$ cm - Cao $(1 \div 1,2)$ m - Xuất xứ Việt Nam	1,00
159	Lưới thu mẫu động vật nổi	- Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới 60 μ m - Xuất xứ hãng Wildco - Mỹ	6,00
160	Lưới thu mẫu thực vật nổi	- Lưới hình chóp, kích thước mắt lưới 27 - 30 μ m - Xuất xứ hãng Wildco - Mỹ	9,00
161	Lưới thu tôm	- Kích thước mắt lưới phù hợp giai đoạn - Xuất xứ Việt Nam	1,00
162	Ly nhựa định mức 20 ml	- Vật liệu nhựa PP - Độ chia 1 ml - Xuất xứ Việt Nam	49,17
163	Mạc ram	- Nhựa PVC - Kích thước $\Phi = 140$ mm - Xuất xứ Đạt Hòa, Việt Nam	1,50
164	Mặt bít	- Inox 304 - Kích thước $\Phi = 220$ mm - Xuất xứ Việt Nam	1,50
165	Mắt kính bảo vệ mắt	- Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người lao động - Xuất xứ Việt Nam	0,33
166	Máy ảnh	- Tốc độ màn chập 15 – 1/2000 giây - Tốc độ chụp 5,9 ảnh/giây - Xuất xứ hãng Canon, Nhật	8,42
167	Máy bơm chìm	- Dòng điện 220 V - Công suất 150 W - Lưu lượng nước 200 lít/phút - Đẩy cao 5 m - Xuất xứ hãng Tsurumi, Nhật	54,11
168	Máy bơm li tâm	- Dòng điện 220 V - Công suất 1480 W - Lưu lượng 154 lít/phút - Đẩy cao 9 m - Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật	6,83
169	Máy cất nước 2 lần	- Công suất cất nước 4 lít/giờ - Nước cung cấp 2 lít/phút - Dòng điện 220V - Công suất 1,5 KW - Xuất xứ hãng Bhandu, Ấn Độ	2,50

170	Máy cắt vi phẫu	- Ngâm kẹp mẫu làm mát liên tục ở 10 °C xung quanh mẫu - Mẫu vật có thể được điều chỉnh góc nghiêng 8 độ, xoay 360 độ - Độ dày của lát cắt có thể điều chỉnh từ 0,5 mm đến 60 mm - Dòng điện 220 V - Công suất 2 KW - Xuất xứ hãng Shandon, Trung Quốc	0,17
171	Máy chiếu (projector)	- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens. - Kích thước phong chiếu $\geq (1800 \times 1800)$ mm. - Hiện đang sử dụng máy chiếu của Hãng sản xuất: NEC; Model: NP ME402X. - Cường độ sáng: 4000 ANSI Lumens. - Kích thước màn chiếu (đường chéo): Tối đa: 762 cm / 300 inch, Nhỏ nhất: 76 cm / 30 inch - Dòng điện 220 V - Công suất 229 W - Xuất xứ hãng NEC, Trung Quốc	16,61
172	Máy cho cá ăn	- Công suất $\leq 0,75$ kW, khoảng cách phun 0-20 m, tỉ lệ vỡ hạt 3% - Công suất phun 100 - 300 gr/giây - Xuất xứ Việt Nam	5,00
173	Máy cho tôm ăn	- Công suất $\leq 0,5$kw; - Dung tích chứa thức ăn (35 ÷ 50kg) - Bán kính phun: (5 ÷ 10) m	1,67
174	Máy đo H ₂ S và NH ₃ cầm tay	- Thang đo NH₄⁺: từ 0,05 ÷ 10mg/l - Thang đo S₂⁻: từ 0,005 ÷ 10mg/l; - Chiều dài dây nối điện cực NH₄⁺ và S₂⁻ ≥ 1m - Xuất xứ hãng Senko, Hàn quốc	7,75
175	Máy đo môi trường đa chỉ tiêu	- Đo các chỉ tiêu độ dẫn điện, độ đục, độ kiềm - Xuất xứ hãng Hanna, Ý	3,67
176	Máy đo oxy cầm tay	- Thang đo: từ 0,0 mg/l - 20 mg/l - Độ phân giải 0,01 mg/L - Độ	9,17

		chính xác: $\leq (\pm)0,1$ mg/l - Chiều dài dây nối điện cực: ≥ 1 m - Xuất xứ hãng Horiba, Nhật Bản,	
177	Máy đo pH cầm tay	- Thang đo pH: từ 0 ÷ 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 00,1$ - Chiều dài dây nối điện cực: ≥ 1 m - Xuất xứ Hanna Instruments, Mỹ	12,11
178	Máy đo pH đất	- Thang đo từ: ≤ 3 đến ≥ 8 - Độ phân giải: $\leq 0,2$ - Xuất xứ hãng Horiba, Nhật	0,17
179	Máy đo pH đất để bàn	- Thang đo pH: từ 0 - 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,1$ - Xuất xứ hãng Horiba, Nhật	1,42
180	Máy đo pH để bàn	- Thang đo pH: từ 0 - 14 - Độ chính xác: $\leq (\pm) 0,1$ - Xuất xứ hãng Hanna Instruments, Mỹ	0,39
181	Máy ép viên	- Dòng điện 220 V - Công suất điện 2200 W - Khuôn lỗ 2 mm, 3 mm, 4 mm - Năng suất ép 10 kg/h - Xuất xứ Việt Nam	0,06
182	Máy hút bùn	- Dòng điện 220 V - Công suất điện 2,2 kW - Lưu lượng ≥ 20 m ³ /giờ - Xuất xứ Việt Nam	3,67
183	Máy khuấy từ gia nhiệt	- Tốc độ khuấy 50 -1200 rpm - Thang nhiệt độ gia nhiệt 25 - 310 ⁰ C - Dòng điện 220 V - Công suất 100 W - Xuất xứ hãng Velp - Italia	1,78
184	Máy lắc vortex	- Tốc độ lắc từ 0 đến 2500 rpm - Tốc độ tối thiểu có thể lắc 500 rpm - Dòng điện 220 V - Công suất 60 W - Xuất xứ hãng IKA, Đức	0,22
185	Máy lạnh 2HP	- Máy lạnh Casper 2HP LC-18FS32 ; Tiêu thụ điện: 1.7 kW/h; 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2); - Dàn lạnh: Dài 93 cm, Cao 30 cm, Dày 22 cm, Nặng 10k;	28,50

		- Dàn nóng: Dài 91.7 cm, Cao 58.5 cm, Dày 28.5 cm, Nặng 37.5 kg. - Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) Không Inverter. - Công suất làm lạnh: 2 HP - 18.000 BTU. - Công nghệ tiết kiệm điện: Eco. - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc bụi mịn PM 2.5. - Độ ồn trung bình: 39/54 dB. - Xuất xứ hãng Casper, Thái Lan.	
186	Máy lọc thác, lọc hộp, lọc thùng	- Dòng điện 220 V - Công suất 3000 W - Xuất xứ hãng Aqua, Đài loan	8,33
187	Máy ly tâm	- Sử dụng cho ống eppendorf 1,5/2 ml - Tốc độ tối đa 14,000 vòng/phút - Nhiệt độ ly tâm từ 20°C đến 40°C - Thời gian ly tâm 1 giây 99 phút 59 giây - Dòng điện 200 - 240 V - Công suất 75 W - Xuất xứ hãng Mikro, Malaysia	0,56
188	Máy nghiền cá	- Mô tơ 3 pha 4 KW - Công suất nghiền 300 - 600 kg/giờ, - Mất sàng tạo sợi thức ăn 1,2 ÷ 10mm, - Xuất xứ Việt Nam	0,06
189	Máy nghiền thức ăn	- Máy nghiền năng suất 10 kg/h - Độ mịn Mess 100 - Dòng điện 220 V - Công suất điện 2,2 kW - Xuất xứ Việt Nam	0,06
190	Máy phát điện	- Công suất 5 KVA - Dòng điện 220 V; Điện áp 21,7 A - Vận hành bằng xăng - Xuất xứ hãng Hyundai, Trung Quốc	3,25
191	Máy quạt nước	- Giàn quạt 5 - 7 cánh bằng nhựa PP - Khung vật liệu inox 304 - Dòng điện 220 V	0,17

		- Công suất 2,2 KW - Xuất xứ Việt Nam	
192	Máy quay Camera	- Độ phân giải: 8,29 MP - Màn hình LCD cảm ứng xoay lật 3,0 inch - Quay video: 4K, HD - Xuất xứ hãng Sony, Nhật	0,25
193	Máy Realtime PCR Insta-Q96 Plus	- Dãy nhiệt độ của block: 4 - 105°C - Bước tăng nhiệt tối thiểu: 0,1°C - Tốc độ làm nóng/làm mát: 4°C/giây - Bước sóng phát hiện 500 - 800 nm - Công suất: 600W - Xuất xứ hãng Himedia, Ấn Độ	0,33
194	Máy sấy, làm mát	- Vật liệu chế tạo inox 304 - Năng suất 10 kg/h - Dòng điện 220 V - Công suất 1,5 kw (nhiệt sấy bằng điện) - Độ ẩm sau sấy làm mát 10% - Xuất xứ Việt Nam	1,67
195	Máy siêu âm cá bố mẹ	- Độ sâu quét ảnh tối đa 240 nm - Tần số đầu dò 2,5 MHz - 11 MHz - Nguồn điện 100 - 240 V - Công suất 1000 W - Tạo hình tối thiểu 2D ở chế độ cơ bản và ở chế độ hòa âm, - Xuất xứ hãng Chison, Trung Quốc	4,22
196	Máy so màu quang phổ	- Dãy sóng 140 nm - 1100 nm - Khe phổ: 2,0 nm(UVS-2700) và 0,5-1,0-2,0 và 5,0 nm,(UVS-2800) - Tốc độ quét: 1400 nm/min - Dòng điện 220 V - Công suất 120 W - Xuất xứ hãng Labomex, Mỹ	0,67
197	Máy sục khí pin	- Sử dụng 2 pin 1,5V - Lưu lượng khí 2 lít/phút - Xuất xứ Vipsun Fish, Trung Quốc	7,58
198	Máy sục khí superlan 65	- Lưu lượng khí 2,62 m³/h - Dòng điện 220 V - Công suất 0,87 KW	0,17

		- Xuất xứ Việt Nam	
199	Máy tạo sóng hồ cá cảnh	- Dòng điện 220 V - Công suất 10 W - Lưu lượng nước 7500 lít/giờ - Xuất xứ hãng OEM, Trung Quốc	2,50
200	Máy thái thức ăn xanh	- Dòng điện 220 V - Công suất 2200 W - Năng suất 10 - 20 kg/h; - Kích thước lát rau: 1÷3cm - Xuất xứ Việt Nam	0,86
201	Máy thổi khí	- Dòng điện 220 V - Công suất máy 140 W - Lưu lượng khí 250 lit/phút - Xuất xứ hãng Jacod, Trung Quốc	44,89
202	Máy trộn ẩm	- Vật liệu bằng thép không gỉ - Kiểu vít xoắn đảo chiều - Dòng điện 220 V - Công suất 0,55 kw - Xuất xứ Việt Nam	0,06
203	Máy ủ nhiệt (Labnet 1200)	- Nhiệt độ môi trường + 5°C đến 150°C; - Độ phân giải nhiệt: 0,1°C; - Độ đồng đều ± 0,2°C; - Độ chính xác: ± 0,3°C; - Công suất: 160 W - Xuất xứ Labnet, Mỹ	0,17
204	Máy tính để bàn làm máy chủ và máy cho người học	- Bộ nhớ RAM: 4 GB DDR4 2666MHz UDIMM - Ổ cứng: 1000 GB 3,5-inch 7200 RPM - Độ phân giải: 1366 x 768 - Dòng điện 220 V - Công suất 630 W - Xuất xứ hãng Acer, Trung Quốc	119,72
205	Máy xay (sinh tố)	- Dòng điện 220 V - Công suất 700 W - Dung tích 1,5 lít - Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật	0,72
206	Máy xay công suất lớn	- Dòng điện 220 V - Công suất 1,8 KW - Năng suất 5-10 kg/h, - Xuất xứ Việt Nam	0,06

207	Máy xay thịt	- Dòng điện 220 V - Công suất 120 W - Dung tích 2 lít - Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật	2,89
208	Micro pipet 0,1 ml	- Độ chính xác 0,025 μl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	13,50
209	Micro pipet 1 ml	- Độ chính xác 0,01 μl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	13,50
210	Micro pipet 5 - 10 μ l	- Độ chính xác 0,025 μl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	12,00
211	Micro pipet 5 ml	- Độ chính xác 0,1 μl - Xuất xứ Thermoscientific Mỹ	13,50
212	Nệm nhảy cao	Kích thước: 5m x3m x 0.5m; được làm từ mút nguyên khối chắc chắn, có độ đàn hồi cao và bên ngoài được bọc vải bạt dù chống thấm.	3,06
213	Nhiệt kế thuỷ ngân	- Thang đo: từ 0 $^{\circ}$C đến 100 $^{\circ}$C, - Độ chia 1 $^{\circ}$C - Xuất xứ Việt Nam	252,00
214	Nồi hấp tiệt trùng loại lớn	- Thể tích 52 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ dùng tiệt trùng : 101 - 140°C - Áp suất nước $\geq 0,58$ Mpa - Dòng điện 230 V - Công suất 2,6 KW - Xuất xứ hãng ALP, Nhật	1,50
215	Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ	- Thể tích 25 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ dùng tiệt trùng : 101 - 140°C - Áp suất nước $\geq 0,58$ Mpa - Dòng điện 230 V - Công suất 2 KW - Xuất xứ hãng ALP, Nhật	1,00
216	Ổ cắm điện	- Dây dài 10 m - Gồm lỗ cắm điện - Chịu tải 2500 W; dòng điện 220V và 10 A - Xuất xứ hãng Điện Quang, Việt Nam	158,83
217	Ống bơm mini cầm tay	- Chất liệu: Hợp kim nhôm + PVC; - Trọng lượng: 112 gram;	3,06

		- Kích thước: Dài x Rộng (21 x 03 cm).	
218	Ống đong 10 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 0,2 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	20,94
219	Ống đong 100 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 1 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	24,78
220	Ống đong 1000 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 5 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	10,17
221	Ống đong 250 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 2 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	11,67
222	Ống đong 50 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 0,5 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	8,78
223	Ống đong 500 ml	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Độ chia 2 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	8,67
224	Ống eppendorf	- Vật liệu bằng nhựa PP - Chịu lực ly tâm 200,000 x g, - Khoảng chịu nhiệt -80°C đến 121°C - Thể tích 2 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	18,00
225	Ống nghiệm	- Vật liệu thủy tinh trong suốt - Thể tích 16 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	99,33
226	Ống quét	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	4,42
227	Ống siphon	- Vật liệu bằng nhựa PVC trong suốt - Đường kính ống Ø21 - 27 mm - Xuất xứ Việt Nam	104,83
228	Ống thạch anh	- Thủy tinh trong suốt, bịt một đầu kín - Chiều dài 930 mm - Xuất xứ hãng Aquapro, Đài Loan	1,00
229	Phần mềm diệt virus	- Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài đặt cho 19 máy vi tính	63,33

230	Phần mềm trình duyệt web	- Thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Cài đặt được cho 19 máy	63,33
231	Phao	- Vật liệu nhựa PPE - Xuất xứ Việt Nam	8,67
232	Phễu chiết quả lê	- Vật liệu bằng thủy tinh trong suốt - Thể tích 500 ml - Xuất xứ Bomex, Đức	0,50
233	Phễu lọc	- Màng thủy tinh xốp (lỗ 10-15um) 150ml, G4, đường kính 70mm - Xuất xứ hãng Pyrex, Mỹ	3,50
234	Phễu thủy tinh 100 mm	- Vật liệu thủy tinh kháng nhiệt và kháng hóa chất - Đường kính 100 mm - Xuất xứ hãng Dinlab, Đức	30,00
235	Pipet thủy tinh đầu bằng 10 ml	- Vật liệu bằng thủy tinh Soda-lime - Độ chính xác 0,015 ml - Độ chia nhỏ nhất 0,01 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	30,00
236	Pipet thủy tinh đầu bằng 5ml	- Vật liệu bằng thủy tinh Soda-lime - Độ chính xác 0,015 ml - Độ chia nhỏ nhất 0,01 ml - Xuất xứ hãng Duran, Đức	30,00
237	Quả bóp cao su	- Vật liệu cao su tự nhiên - Xuất xứ Việt Nam	10,50
238	Quạt đảo trần	- Mã sản phẩm DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	103,22
239	Quạt đứng giáo viên	- Mã sản phẩm: DX16 - Hãng: YANFAN - Đường kính cánh 40cm - Điện áp 220VAC-50Hz	5,00
240	Quạt trần	- Đường kính cánh 150 cm - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ Panasonic, Nhật Bản	83,28
241	Quạt tường công nghiệp	- Mã sản phẩm L24001; Đường kính cánh 600mm; - Điện áp 220VAC-50Hz-120W; - Màu sắc Đen; Trọng lượng 9,7kg; tốc độ vòng xoay (vòng/phút) 1200; kích thước (CxRxS) (cm) 69	10,00

		x 19 x 69 - Điện áp 220V/50Hz	
242	Que cấy	- Vật liệu inox 304 - Dài 15 cm - Xuất xứ Việt Nam	10,50
243	Que thăm trứng	- Dài 25-30 cm, đường kính 0,8-1mm, bằng nhựa - Xuất xứ Trung Quốc	12,67
244	Que trải thủy tinh	- Vật liệu bằng thủy tinh - Kích thước 145 x 50 x 5 mm - Xuất xứ Marienfeld, Đức	4,50
245	Rổ lọc phân cỡ cá	- Vật liệu inox 304, mắt rổ đều nhau - Gồm số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - Xuất xứ Việt Nam	44,17
246	Rổ nhựa	- Vật liệu bằng nhựa PP - Đường kính 40 cm - Xuất xứ Việt Nam	148,06
247	Sàn đáy	- Vật liệu không gỉ - Đường kính sàn 45 cm - Mắt lưới sàn: 0,5 - 5 mm - Xuất xứ Mỹ	2,00
248	Tài liệu phân loại cá tôm	Tài liệu giấy in màu	15,00
249	Tay cầm mút nước	- Vật liệu bằng nhựa PP - Thể tích 2 lít - Xuất xứ Việt Nam	18,67
250	Thau nhựa lớn 50 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	32,39
251	Thau nhựa nhỏ 20 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	53,50
252	Thiết bị kiểm tra độ ẩm	- Dây đo ẩm độ từ 10 - 80 % - Độ chính xác $\pm 2\%$ - Xuất xứ hãng Draminski, Ba Lan	0,17
253	Thiết bị lặn	- Bình hơi thể tích: ≥ 8 l; - Áp lực bình: ≤ 320 bar; - Van đóng mở tự động,	0,17
254	Thiết bị thu mẫu nước theo tầng theo kiểu Van dora	- Đầu nhả được làm bằng vật liệu làm bằng thép không gỉ 316. - Thiết bị chứa mẫu làm bằng vật liệu trong suốt acrylic. - Bộ kit lấy mẫu nước Vandord loại ngang, thể tích 2,2 lít kèm bộ đầu	1,00

		sắt messenger và dây dài 20 mét, - Xuất xứ hãng WildCo, Mỹ	
255	Thùng giữ nhiệt bảo quản mẫu	- Vật liệu bằng nhựa và xếp cách nhiệt - Kích thước 38 x 17 x 27 cm - Thể tích 26 lít - Xuất xứ Việt Nam	3,50
256	Thùng nhựa (100 lít)	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	89,17
257	Thùng nhựa (250 lít)	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	97,50
258	Thước dây	- Chiều dài thước $\geq 5\text{m}$ - Xuất xứ Việt Nam	9,00
259	Thước đo kỹ thuật (thước kẹp)	- Vật liệu bằng inox 304 - Độ chính xác $\pm 0,001\text{ mm}$ - Xuất xứ Việt Nam	48,89
260	Trụ bóng chuyên	Trụ bóng chuyên có chiều cao 2.55m, làm bằng vật liệu thép không gỉ.	6,11
261	Trụ nhảy cao	Thân trụ bằng ống kẽm vuông 40x40mm. Khung chân bằng thép 60x30mm	6,11
262	Tủ ẩm	- Dãy nhiệt độ hoạt động: 5 - 80 ⁰ C - Độ chính xác đến 0,1 ⁰ C - Thể tích 74 lít - Dòng điện 230 V - Công suất 1 kw - Xuất xứ hãng Memmert, Đức	2,67
263	Tủ âm (tủ lạnh âm sâu)	- Tổng dung tích: 274 lít; - Nguồn điện: 220v/50Hz; - Nhiệt độ -20°C đến -30°C; - Công suất: 100 W - Xuất xứ hãng Sanyo, Việt Nam	0,44
264	Tủ cấy vi sinh	- Hệ thống màng lọc hiệu năng cao HEPA có khả năng lọc 99,9% hạt có kích thước 0,12 μm - Kích thước bên trong (WxDxH): 1205 x 526 x 585 mm - Nguồn điện 220 V - Công suất 120 W - Xuất xứ hãng JSR, Hàn Quốc	2,50

265	Tủ để dụng cụ thực hành	- Vật liệu bằng nhôm, gồm nhiều ngăn có khoá - Kích thước 2 m x 1,7 m x 0,5 m - Xuất xứ Việt Nam	41,17
266	Tủ đựng dụng cụ thủy tinh	- Vật liệu bằng nhôm được thiết kế gồm 4 tầng - Kích thước 900 x 550 x 2100 mm - Xuất xứ Việt Nam	11,56
267	Tủ đựng hóa chất có quạt và lọc	- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất - Kích thước 900 x 550 x 2100 mm - Độ ồn nhỏ hơn 60 dB - Dòng điện 220 V - Công suất 150 W - Xuất xứ Việt Nam	0,50
268	Tủ đựng môi trường	- Vật liệu chống ăn mòn hóa chất - Kích thước 900 x 550 x 1500 mm - Xuất xứ Việt Nam	0,83
269	Tủ hút khí độc	- Kích thước 1500 x 873x 1500 mm - Tốc độ hút khí lớn nhất của tủ hút trong trường hợp cửa mở hoàn toàn là 1534 m³/h - Đường kính ống hút 305 mm - Dòng điện 220 V - Công suất 300 W - Xuất xứ hãng ESCO, Singapore	1,67
270	Tủ lạnh lớn	- Dung tích >250 lít, nhiệt độ ngăn đông <6°C, không đông tuyết - Dòng điện 220 V - Công suất 75 W - Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật	12,22
271	Tủ lạnh nhỏ	- Dung tích: < 100 lít - Nhiệt độ ngăn đông < 6 °C, không đông tuyết - Dòng điện 220 V - Công suất 50 W - Xuất xứ hãng Panasonic, Nhật	8,67
272	Tủ mát	- Dãy nhiệt độ 0 đến 10 °C - Dung tích 1000 lít, 2 cửa - Công suất 360 W - Xuất xứ hãng Sanaky, Việt Nam	8,50
273	Tủ sấy	- Nhiệt độ 10 - 250 °C; độ dao động ≤ 0,3 °C - Thể tích 100 lít	1,17

		- Nguồn điện 220 V - Công suất 1,5 KW - Xuất xứ hãng JSR, Hàn Quốc	
274	Tủ thao tác tách chiết	- Nguồn điện chính: 220V, 1 Đèn UV, 1 Đèn huỳnh quang, Quạt hút; - Công suất 20 W - Xuất xứ Việt Nam	0,17
275	Túi sơ cứu loại A	- Kích thước 50 x 27 x 25 cm - Loại dùng cho 25 người - Xuất xứ Việt Nam	0,33
276	Vật bám	- Bao gồm vỏ động vật thân mềm; Cát, nhựa tổng hợp. - Xuất xứ Việt Nam	0,33
277	Ventuary	- Vật liệu bằng nhựa PPE - Đường kính $\Phi = 21$ mm - Xuất xứ Việt Nam	1,50
278	Vít thử điện	- Đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn ngành điện - Xuất xứ Việt Nam	1,17
279	Xà nhảy cao	- Chất liệu nhựa PVC tổng hợp, có độ đàn hồi tốt và cực bền. - Chiều dài 4m và đường kính 25mm. - Màu sắc: đỏ + vàng kết hợp. - Xuất xứ Việt Nam.	3,06
280	Xô nhựa lớn 20 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	25,50
281	Xô nhựa nhỏ 4 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	78,33
282	Xô nhựa vừa 10 lít	- Vật liệu bằng nhựa PP - Hình trụ, đáy bằng - Xuất xứ Việt Nam	49,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Vật tư	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Acid citric	kg	- Loại thông dụng - $C_6H_8O_7$ - Xuất xứ Việt Nam	0,11
2	Acid hữu cơ	ml	- Thể tích 500 ml/chai - $C_3H_6O_3$	27,78

			- Loại đang sử dụng: Loại thông dụng - Xuất xứ Trung Quốc	
3	Acid hydrochloric đậm đặc	ml	- Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan - HCl, đậm đặc 37% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	11,11
4	Aeromonas & Penicilin	g	- Loại tinh chất - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	16,67
5	Agar power	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm. - Loại đang sử dụng: Himedia	8,89
6	Amoni chloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - NH_4Cl - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
7	Amoni nitrate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - NH_4NO_3 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
8	Amonium heptamolybdate tetrahydrate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ - Khối lượng 250 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,56
9	Áo thể thao tay ngắn (Giáo viên GDTC)	áo	Trang phục thể thao tay ngắn theo quy định	0,02
10	Axit sulfuaric	tuýp	- H_2SO_4 0,1 N - Xuất xứ: Merck - Đức	0,06
11	Axit sulfuaric đậm đặc	ml	- Loại tinh khiết cố định mẫu, dung môi hòa tan - H_2SO_4, đậm đặc 98% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức.	11,11
12	Băng dính giấy	cuộn	Băng dính giấy, bản rộng 2cm	0,33

13	Băng dính nylon	cuộn	Nilon, bản rộng 5cm	0,33
14	Băng keo giấy	cuộn	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	5,72
15	Băng keo trong	cuộn	- Băng keo bằng nhựa PE - Một mặt dính, bản 5 cm - Xuất xứ Việt Nam	3,11
16	Benzlakonium Chloride	lít	Dạng dung dịch (BKC) 80% Loại thông dụng	0,06
17	Bít tắt thể thao (Giáo viên GDTC),	đôi	Bít tắt thể thao theo quy định	0,02
18	Black T	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_{20}H_{12}N_3O_7SNa$ - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,28
19	Bộ kit xét nghiệm vi rút gây bệnh đốm trắng trên tôm bằng phương pháp Realtime PCR	bộ	- Loại tinh khiết theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm - Bao gồm các thành phần cho phản ứng PCR - Loại đang sử dụng: Việt Nam	0,11
20	Bộ test đo NO_2	bộ	Hãng Sera, Đức	0,67
21	Bộ test kiềm	bộ	Hãng Sera, Đức	0,73
22	Bộ test NH_3	bộ	Hãng Sera, Đức	0,67
23	Bộ test thử Chlorine	bộ	Hãng Sera, Đức	0,73
24	Bộ thuốc nhuộm Gram	ml	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Bộ 4 chai, 250 ml/chai - Loại đang sử dụng: Merck	15,56
25	Bộ thuốc thử test kit API 20E	bộ	- Loại tinh khiết - 8 ống/bộ - Hiện đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
26	Bọc đen đựng rác	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,57
27	Bọc nilong (20 x 25 cm)	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,21
28	Bọc quay xách, bọc nilong trắng	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,13
29	Bọc trắng 2kg	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,07

30	Bóng chuyền	quả	- Chất liệu da hoặc da nhân tạo với đường may 6 múi; có chu vi từ 65 cm và trọng lượng 260 g. - Áp lực bên trong trái bóng 3 N/cm ² .	0,14
31	Bột bắp	kg	- Protein 28 - 36 % - Lipid 2,5 % - Xơ 3,5 % - Ẩm độ 12,5 % - Xuất xứ Việt Nam	0,28
32	Bột cá	kg	- Độ đậm: 60%, lipid 10%, độ ẩm 10%, tro 20% - TVBN 150 mg/100g - Histamine 500 ppm - Xuất xứ Việt Nam	0,94
33	Bột đậu nành	kg	- Đạm: 46% min - Độ ẩm : 12% max Xơ : 4% max - Tạp chất: 2,5% max - Xuất xứ Việt Nam	0,39
34	Bột dẻo - kết dính	g	- Sodium carboxymethyl cellulose có tinh thể màu trắng mịn - Xuất xứ Trung Quốc	5,56
35	Bột gạo	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	2,78
36	Bột mì	kg	- Protein : 9,0% - 12,0% - Gluten ướt: 24,0% - 33,0% - Ẩm độ: 13,5% - 14,5% - Hàm lượng tro: ≤ 1% - Xuất xứ Việt Nam	3,06
37	Bronopol	g	Dạng bột $C_3H_6BrNO_4$ Loại thông dụng	11,11
38	Bút bi	chiếc	- Thiên Long, màu xanh - Xuất xứ Việt Nam	5,11
39	Bút dạ	chiếc	Bút dạ quang HL-03, TL Việt Nam	0,22
40	Bút lông dầu	chiếc	- Thiên Long, màu xanh - Xuất xứ Việt Nam	5,50
41	Bút lông viết bảng	chiếc	- Bút Lông viết bảng: WB-03, Thiên Long.	4,42

			- Xuất xứ Việt Nam	
42	Cá bố mẹ các loại (cá nước mặn - lợ)	kg	Chọn theo tiêu chuẩn cá bố mẹ, các loại cá phổ biến phù hợp tình hình thực tế địa phương	3,00
43	Cá bố mẹ các loại (cá nước ngọt)	kg	Chọn theo tiêu chuẩn cá bố mẹ, các loại cá phổ biến phù hợp tình hình thực tế địa phương	3,06
44	Cá giống các loại	kg	Kích cỡ đạt tiêu chuẩn cá giống được công bố	1,53
45	Cá tạp	kg	Còn tươi không biến đổi thành phần sinh hoá	2,67
46	Cá thí nghiệm	kg	- Loại còn sống đang bán trên thị trường - Hỗn hợp 5 loại (5 g/con)	0,78
47	Cá, ốc, tép cảnh	con	Loại thông dụng dùng trong bố trí hồ thủy sinh	11,11
48	Các loại chế phẩm sinh học	kg	- Vi khuẩn có lợi cải thiện nền đáy và nước như Bacillus, Lactobacilus, Nitrobacter - Xuất xứ Việt Nam	0,19
49	Cadium chloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - CdCl_2 - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Trung quốc	0,28
50	Calcium chloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - CaCl_2 - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,28
51	Cám gạo	kg	- Đạm: 14 % min - Lipid: 17 % - Độ ẩm : 12% max - Xơ : 4% max - Tạp chất: 2,5% max - Xuất xứ Việt Nam	0,89
52	Cám thái	kg	- Đạm > 55% - Lipid > 9% - Xơ < 1,9% - Độ ẩm < 8%	0,36

			- Xuất xứ Inve, Thái Lan	
53	Cầu chì	chiếc	- Chịu được dòng điện 20 A - Xuất xứ Việt Nam	0,11
54	Cây bấm S10	chiếc	Chất liệu bằng chất liệu thép không gỉ	0,02
55	Cây thủy sinh các loại	chậu	Loại thông dụng dùng trong bố trí hồ thủy sinh	1,50
56	Chất gây mê (MS222)	ml	- Tinh khiết, chai/ 100g, - Xuất xứ Đức	0,33
57	Chén đếm mẫu	chiếc	- Nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	3,44
58	Chlorine	kg	- Hàng nguyên liệu - $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ - Xuất xứ Ấn Độ	1,33
59	Chloroform	ml	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - CHCl_3 , - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck	5,83
60	Chữ T chia dây oxy	chiếc	- Nhựa PP - Xuất xứ Việt Nam	9,83
61	Chữ T giảm $\Phi = 140$ ra 90 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,39
62	Chữ T giảm $\Phi = 60$ ra 27 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,39
63	Chữ T $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
64	Chữ T $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,22
65	Co PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
66	Co PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	3,44
67	Co PVC $\Phi = 34$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,33
68	Co PVC $\Phi = 90$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
69	Cọc cố định lưới	chiếc	Tre, gỗ thông dụng	1,50
70	Cồn	lít	- Nồng độ 70% - $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ - Loại thông dụng	0,50

			- Xuất xứ Merk, Đức	
71	Cồn tuyệt đối	lít	- Nồng độ 99,8% - C ₂ H ₅ OH - Loại đang sử dụng: Việt Nam	1,67
72	Công tắc	chiếc	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	1,72
73	Copepoda	kg	Tươi sống, sạch, gây nuôi làm thức ăn cho vật nuôi thủy sản	0,28
74	Cua gạch	kg	Trọng lượng từ 400 - 500 g/con	0,11
75	Cua giống	con	Đạt tiêu chuẩn cua giống	55,56
76	Cua mẹ ôm phôi (trứng)	con	- Trọng lượng >400 g/con - Trứng có kích thước và màu sắc đồng đều	0,11
77	Cước rửa sợi nhôm	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	2,33
78	Cước xốp	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	3,61
79	Đá bọt oxy	chiếc	- Đá hình trụ - Kích thước bọt khí 5 mm - Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	14,11
80	Đá, sỏi các loại	kg	Loại thông dụng dùng trong bố trí hồ thủy sinh	1,00
81	Dầu cá	lít	- Thể tích 1 lít/chai - Xuất xứ Việt Nam	0,06
82	Dầu DO	lít	Loại thông dụng	27,87
83	Dầu gan mực	lít	- Chất béo 99% Min Iodine 150PCT Min - OMEGA 3 (EPA+ DHA) 25 PCT Min - Xuất xứ Việt Nam	0,03
84	Dầu nành	lít	- Chiết xuất từ hạt đậu nành - Thể tích 1 lít/chai - Xuất xứ Việt Nam	0,06
85	Dầu soi kính	ml	- Chất lượng cao cho góc chiết quang tốt khi quan sát vật kính 100X. - Thể tích 500ml/chai	8,89

			- Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
86	Đầu tuýp bằng nhựa có lọc loại 10 ul	hộp	- Hộp/ 96 tips - Loại đang sử dụng: Trung quốc	0,33
87	Đầu tuýp bằng nhựa có lọc loại 200 ul	hộp	- Hộp/ 96 tips - Loại đang sử dụng: Trung quốc	0,33
88	Dây cước	kg	- Kích thước 2mm - Xuất xứ Việt Nam	0,50
89	Dây sục khí	cuộn	- Nhựa dẻo PP - Đường kính Ø = 5mm - Xuất xứ Việt Nam	0,89
90	Dây thun	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,09
91	DHA Selco	lít	- Hãng INVE, chai 1lít - Xuất xứ Thái Lan	0,06
92	Dipotassium hydrogen phosphate	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - K_2HPO_4 - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,44
93	DOM	vi	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,17
94	Đồng sulfate	kg	- Hàng nguyên liệu - $CuSO_4$ - Loại thông dụng - Xuất xứ Trung Quốc	0,03
95	Dung dịch chuẩn H_2SO_4 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết để chuẩn độ - H_2SO_4 - Thể tích 50 ml/typ, 0,1 mol/L - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,06
96	Dung dịch chuẩn EDTA 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - $C_{10}H_{14}O_8N_2Na_2$ - Thể tích 50 ml/typ, 0,1 mol/L - Loại đang sử dụng: Merck,	0,11

			Đức	
97	Dung dịch chuẩn $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 N	tuyp	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ - Thể tích 50 ml/typ, 0,1 mol/l - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
98	Dung dịch chuẩn Fe^{2+}	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 30 mg/l - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,56
99	Dung dịch chuẩn N- NH_4^+	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 50 mg/l - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,56
100	Dung dịch chuẩn N- NO^{2-}	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 40 mg/l - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,56
101	Dung dịch chuẩn N- PO_4^{3-}	ml	- Loại dung dịch chuẩn tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Thể tích 100 ml/chai, nồng độ 200 mg/l - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,56
102	Dung dịch NH_3	ml	- Loại tinh khiết nguyên chất - NH_3, nồng độ 25% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
103	Dung dịch nước muối sinh	lít	- Nồng độ 0,9%	0,69

	lý		- NaCl - Thể tích 1 lít/chai - Xuất xứ Việt Nam	
104	Dung dịch Walne	lít	Đúng theo tiêu chuẩn của công thức pha dung dịch Walne	0,28
105	EDTA	kg	- Loại thông dụng, dùng xử lý nước - $C_{10}H_{16}N_2O_8$ - Xuất xứ Trung Quốc	0,36
106	ET800	gói	- Thành phần gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho ấu trùng tôm, cá - Xuất xứ hàng Việt Mỹ, Việt Nam	0,11
107	Ethanol	ml	- Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan các chất khó tan - C_2H_5OH, nồng độ 98% - Thể tích 1 lít/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	8,33
108	EthyleneDiamineTetraacetic Acid	g	- Tinh khiết nguyên chất - $C_{10}H_{14}O_8N_2Na_2$ - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,22
109	Formaline	ml	- $HCOH$, nồng độ 38%, chai/1lit, - Xuất xứ: Merck - Đức	0,17
110	Formol thương mại	lít	- $HCOH$, nồng độ 38% - Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Trung Quốc	1,69
111	Fripak 1	kg	- Hãng INVE - Xuất xứ: Thái Lan	0,01
112	Fripak 2	kg	- Hãng INVE - Xuất xứ: Thái Lan	0,01
113	Găng tay	đôi	- Vật liệu nhựa PE - Chiều dài 40 cm - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	4,06

114	Găng tay vải	đôi	- Vật liệu bằng vải - Đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn lao động - Xuất xứ Việt Nam	2,17
115	Găng tay y tế	hộp	- Vật liệu cao su tự nhiên - Loại có bột - Đảm bảo theo tiêu chuẩn bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	0,97
116	Giảm thẳng $\Phi = 140$ ra 90 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,89
117	Giảm thẳng $\Phi = 60$ ra 27 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,22
118	Giáo trình giảng dạy	quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,05
119	Giấy A0	tờ	Kích thước khổ A0 là: 814 x 1189 mm, độ dày trung bình.	1,39
120	Giấy A2	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	1,00
121	Giấy A4	gram	Paper One 70g/m ² , A4 (210mmx297mm), 500 sheets, VN	0,51
122	Giấy A5 các màu	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
123	Giấy bạc	cuộn	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,44
124	Giấy cân hoá chất	xấp	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,33
125	Giấy kiểm tra	tờ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	12,00
126	Giấy lau kính hiển vi	hộp	Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất	0,47
127	Giấy thể thao (Giáo viên GDTC)	đôi	Giấy thể thao theo quy định	0,01
128	Giấy vệ sinh	cuộn	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	11,33
129	Glucose	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - (C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	3,06

			- 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
130	Glutamate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_5H_8NO_4Na$ - Loại thông dụng trên thị trường	0,56
131	Glutaraldehyde	g	- Dạng bột - $C_5H_8O_2$ - Loại thông dụng	11,11
132	Glycerol	ml	- Loại tinh khiết làm dung môi hòa tan - $C_3H_8O_3$, nồng độ 85%, - Thể tích 1 lit/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
133	Gòn	kg	- Loại thông dụng đảm bảo theo yêu cầu của bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	1,67
134	Hồ tinh bột 1% (Starch)	g	- Bột tinh khiết - Khối lượng 1 kg/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,55
135	Hormon chuyển giới tính	hộp	Loại thông dụng dùng trong thủy sản, dạng tuýp nước	0,06
136	Human chorionic gonadotropin	hộp	- Hộp 10 lọ, HCG 10,000UI/lọ - Xuất xứ Trung Quốc	0,14
137	Iodine nguyên liệu	lít	- Hàng nguyên liệu - Xuất xứ Ấn Độ	0,11
138	Iodine tinh khiết	g	- Loại tinh khiết - Khối lượng 100 g/chai, - Loại đang sử dụng: Merck - Đức	0,11
139	Kali hydroxide	g	- Thể tích 500g/chai; KOH - Xuất xứ: Merck, Đức	2,78
140	Kali iodua	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - KI - Khối lượng 250 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck - Đức	3,33
141	Kali nitrat	g	- Loại tinh khiết phân tích	0,17

			trong phòng thí nghiệm - KNO ₃ - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	
142	Kéo cắt giấy	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	5,33
143	Keo dán ống	hộp	- Khối lượng 0,5 kg/ hộp - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,44
144	Kẹp giấy	hộp	Vật liệu thép không gỉ	0,05
145	Khăn lau bảng	chiếc	- Bằng vải, độ thấm cao, màu trắng. - Xuất xứ Việt Nam	0,72
146	Kháng sinh	kg	- Dạng thành phẩm, quy cách 100 g/gói - Gồm các kháng sinh: Ampiciline, colistin, Doxycycline, Erythromycin, Flofenicol, Oxytetracycline, Rifamycin, Tetracycline, Trimisul - Xuất xứ Việt Nam	0,08
147	Kháng sinh: Streptomycin, Cephalexin, Neomycin, Cefuroxime, Sulfamethoxazol, Amoxicillin, Erythromycin, Doxycycline, Ofloxacin, Gentamicin, Tetracycline	lọ	- 30 đĩa/lọ - Loại đang sử dụng: Việt Nam	0,67
148	Khẩu trang y tế	chiếc	- Bằng vải, 4 lớp - Theo tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế - Xuất xứ Việt Nam	5,03
149	Khoáng tổng hợp	kg	- Đáp ứng 18 loại khoáng cho tôm, cá - Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	0,36
150	Kim bấm S10	hộp	Chất liệu không gỉ	0,05
151	Kim tiêm, ống tiêm (1 ml, 5 ml)	chiếc	- Đảm bảo theo tiêu chuẩn của bộ y tế - Xuất xứ Việt Nam	9,00
152	Lame	hộp	- Vật liệu kính trong suốt	0,53

			- Xuất xứ Duran, Đức	
153	Lamelle	hộp	- Vật liệu kính trong suốt - Xuất xứ Duran, Đức	0,71
154	Lansy post	kg	- Khối lượng 1,25 kg/lọ - Xuất xứ INVE, Thái Lan	0,01
155	Lansy zoea	kg	- Khối lượng 1,25 kg/lọ - Xuất xứ INVE, Thái Lan	0,01
156	LH-Rha	hộp	- Hộp 10 lọ, 200-1000 µg/lọ - Xuất xứ Trung Quốc	0,14
157	Lỗi lọc	chiếc	- Kích thước 1 µm - Xuất xứ Mỹ	1,17
158	Lũa	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,56
159	Luân trùng (Rotifer)	lít	- Dòng lớn, dòng nhỏ - Xuất xứ Việt Nam	0,44
160	Lưới lọc tảo	chiếc	- Kích thước mắt lưới 120µm - Xuất xứ Đức	0,17
161	Lươn bố mẹ	kg	Chọn theo tiêu chuẩn lươn bố mẹ, phù hợp tình hình thực tế địa phương	0,56
162	Magiesulfate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - MgSO ₄ - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,00
163	Mangan(II) sunfat	g	- Loại tinh khiết - MnSO ₄ - Khối lượng 250 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,83
164	Mật rỉ đường	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,78
165	Mẫu cá bệnh thương phẩm	kg	- Loại trên thị trường - Mỗi loại bao gồm cá khỏe và cá biểu hiện bệnh lý - 10 loại cá	0,56
166	Mẫu cá các loại	kg	Đa dạng về thành phần loài và kích thước	1,11
167	Mẫu giáp xác các loại	kg	Đa dạng về thành phần loài và kích thước	0,83
168	Mẫu men vi sinh xử lý nước	kg	- Thành phần vi sinh	0,47

			Bacillus, Lactobacillus, Nitrobacter, Nitrosomonas - Xuất xứ Việt Nam	
169	Mẫu nhuộm thể các loại	kg	Đa dạng về thành phần loài và kích thước	0,56
170	Mẫu tôm	kg	Các loài tôm đang bán thông dụng trên thị trường	0,28
171	Mẫu tôm bệnh thương phẩm	kg	- Loại trên thị trường - Mỗi loại bao gồm tôm khỏe và tôm biểu hiện bệnh lý - 5 loại tôm	0,17
172	Men tiêu hoá	kg	- Thành phần emzym và các vi sinh có lợi đường ruột - Xuất xứ Việt Nam	0,39
173	Men vi sinh trộn cho ăn	kg	- Thành phần vi sinh Bacillus và Lactobacillus - Xuất xứ Việt Nam	0,12
174	Methyl orange	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$ - 25g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
175	Môi trường Bacillus	g	- Khối lượng 500 g/chai - Xuất xứ Merck, Đức	5,56
176	Môi trường Chromagar	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 375g/chai - Loại đang sử dụng: Việt Nam	5,56
177	Môi trường MHA	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	20,00
178	Môi trường MRS	g	- Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	16,67
179	Môi trường O/F	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,28
180	Môi trường TCBS	g	- Loại tinh khiết phân tích	16,67

			trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
181	Môi trường TSA	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	27,78
182	Moina giống	kg	Tươi sống, sạch, gây nuôi làm thức ăn cho vật nuôi thủy sản	0,17
183	Monopotassium phosphate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - KH_2PO_4 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
184	Mực in	hộp	- Mực laser màu đen - In khoảng 1000 trang tiêu chuẩn.	0,49
185	Muối ăn	kg	- NaCl - Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,89
186	Muỗng canh, muỗng cà phê	chiếc	- Nhựa PP - Vật liệu thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	5,61
187	N-(1-naphthyl)-Ethylenediamine dihydrochloride	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{Cl}_2\text{N}_2$ - Khối lượng 5 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,03
188	Não thủy	lọ	- Được bảo quản trong lọ thủy tinh chứa acetone - Xuất xứ Trung Quốc	0,13
189	Nắp bút PVC $\Phi = 140$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 140$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,72
190	Nắp bút PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	8,17
191	Nắp bút PVC $\Phi = 34$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	4,83
192	Nắp bút PVC $\Phi = 60$ mm	chiếc	- Nhựa PVC	0,72

			- Đường kính $\Phi = 60$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	
193	Natri bicacbonat	kg	- Hàng nguyên liệu - NaHCO_3 - Xuất xứ Trung Quốc	0,33
194	Natri bisulfit	kg	- Loại nguyên liệu - NaHSO_3 - Xuất xứ Trung Quốc	0,19
195	Natri carbonat	g	- Khối lượng 500 g/chai - Loại tinh khiết - Na_2CO_3 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
196	Natri clorua	g	- Bột mịn, tinh khiết theo tiêu chuẩn phân tích phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - NaCl - Hiện đang sử dụng: Merck, Đức	5,17
197	Natri hydroxide	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - NaOH - Khối lượng 1 kg/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
198	Natri hypochlorite	ml	- Loại tinh khiết - NaOCl - Thể tích 250 ml/chai - Loại đang sử dụng: Merck	0,56
199	Natri sulfate	chai	- Loại tinh khiết nguyên chất - Na_2SO_4 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,06
200	Natri thiosulfate	g	- Khối lượng 500 g/chai - Loại tinh khiết - $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	2,22
201	Ngã tứ PVC $\Phi = 140$ ra 90 mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 140$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,17

202	Ngã tứ PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	6,50
203	Nước cất	lít	- Nước được cất 2 lần - Xuất xứ Việt Nam	0,61
204	Nước đá	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	3,89
205	Nước lau nhà	lít	- Đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất - Xuất xứ Việt Nam	0,58
206	Nước ót	m ³	- Độ mặn 90 - 100 ppt - Xuất xứ Việt Nam	1,36
207	Nước rửa dụng cụ	lít	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,92
208	Nước rửa tay	lít	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,64
209	Nước sinh hoạt	m ³	Lương nước sử dụng bình quân 1 sinh viên cho 1 giờ học thực hành trên lớp	34,70
210	Nutrient Broth	g	- Loại phân tích trong phòng thí nghiệm - Khối lượng 500 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
211	Ốc giống (ốc hương)	kg	cỡ ốc 30,000-40,000 con/kg	0,11
212	Ốc muren hồn	kg	Trọng lượng 20 - 40 con/kg	0,17
213	Ống nhỏ giọt	chiếc	- Ống nhựa, chia vạch thể tích 1 ml, 3 ml, 5ml - Xuất xứ Việt Nam	8,83
214	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 140$ mm	m	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 140$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
215	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 27$ mm	m	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	7,61
216	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 34$ mm	m	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 34$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	4,28
217	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 60$ mm	m	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 60$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56

218	Ống nhựa cứng PVC $\Phi = 90$ mm	m	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 90$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,56
219	Ống nhựa dẻo và lưới thực vật (cô đặc mẫu)	m	- Nhựa PP - Đường kính $\Phi = 10$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,83
220	Ống nhựa mềm $\Phi = 27$ mm (50 mét/cuộn)	cuộn	- Nhựa PP - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	5,94
221	Oxy già	lít	- Chai/1lít - H_2O_2 - Nồng độ 38% - Xuất xứ Thái Lan	0,06
222	Phân nền	kg	- Loại thông dụng dùng trong bố trí hồ thủy sinh - Xuất xứ Việt Nam	1,11
223	Phân viết bảng	hộp	Phân không bụi Hiệu Đức Thanh (Hộp 10 viên) SX Việt Nam.	2,12
224	Phân vô cơ	kg	- Loại thông dụng chứa thành phần P, K, N - Xuất xứ Việt Nam	0,39
225	Phenolphthalein	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_{20}H_{14}O_4$ - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,11
226	Phích cắm điện	chiếc	- Loại thông dụng chịu được dòng điện 20 A - Xuất xứ Việt Nam	2,44
227	Pin đại Maxel vi 2 viên	vi	- Pin đại Maxell D R20C Carbon gói 2 viên; - Điện thế: 1.5 V; - Hãng: Maxell; Model: Maxell D R20UT;	2,67
228	Potassium dichromate (*)	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $K_2Cr_2O_7$ - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
229	Potassium permanganate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $KMnO_4$ - Khối lượng 100 g/chai	0,28

			- Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
230	Premix Khoáng	kg	- Loại thông dụng chứa nhiều khoáng chất thích hợp cho ấu trùng - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,31
231	Premix Vitamin	kg	- Loại thông dụng chứa nhiều vitamin chất thích hợp cho ấu trùng - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,25
232	Quần áo thể thao tay dài (Giáo viên GDTC)	bộ	Trang phục thể thao tay dài theo quy định	0,01
234	Răng ngoài PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 21$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
235	Răng ngoài PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,61
236	Răng trong PVC $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 21$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
237	Răng trong PVC $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Đường kính $\Phi = 27$ mm - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	2,06
238	Sắt sulfate	chai	- Loại tinh khiết nguyên chất - FeSO_4 - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,34
239	Shrimp đỏ	kg	- Khối lượng 100 g/lọ - Loại thông dụng - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,06
240	Sò huyết bố mẹ	kg	40 - 50 con/kg	0,33
241	Sò huyết giống	kg	cỡ 800-1000 con/kg	0,51
242	Sò huyết thương phẩm	kg	70 - 150 con/kg	0,33
243	Sơ mi nút	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	2,67
244	Soduim Nitropruside	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{Na}_2(\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - Khối lượng 100 g/chai	5,17

			- Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
245	Streptococcus selection agar	g	Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	9,28
246	Sứ viên	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	10,00
247	Sulfanilamide	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $C_6H_8N_2O_2S$ - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	5,56
248	Tài liệu tham khảo	quyển	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,04
249	Tanin	kg	Loại thông dụng	0,03
250	Tảo đông lạnh (Nanochloropsis, Cheatoceros và Chlorella)	lít	- Chai/1 lít, mật độ đúng quy định, Bảo quản đông trong 1 tháng - Xuất xứ Việt Nam	0,68
251	Tảo giống gốc (Cheatoceros)	lít	- Cheatoceros - Xuất xứ Việt Nam	0,46
252	Tảo giống gốc (Chlorella)	lít	- Chlorella - Xuất xứ Việt Nam	0,95
253	Tảo giống gốc (Skeletonema)	lít	- <i>Skeletonema costatum</i> - Xuất xứ Việt Nam	0,17
254	Táp lô điện	chiếc	- Loại thông dụng trên thị trường - Xuất xứ Việt Nam	1,89
255	Test API 20E	bộ	- Loại vô trùng - 25 test/bộ - Hiện đang sử dụng: Biomerieux- Pháp	1,00
256	Test catalase	ml	- Loại tinh khiết - Thể tích lít/chai - Đang sử dụng: Merck, Đức	8,33
257	Test oxidace	lọ	- Loại vô trùng - 20 đĩa/lọ - Loại đang sử dụng: Nam Khoa, Việt Nam	0,17
258	Thức ăn công nghiệp dùng cho cá ở các giai đoạn	kg	- Độ đậm và kích cỡ viên thức ăn phù hợp với từng giai đoạn cá	2,67

			- Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản,	
259	Thức ăn dùng cho cá bố mẹ	kg	- Hàm lượng đạm và kích cỡ viên thức ăn phù với từng loài cá - Đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản	4,89
260	Thức ăn tươi sống	kg	Chọn thức ăn phù hợp đặc tính ăn của loài, đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn dùng cho vật nuôi thủy sản, kích cỡ thức ăn phù hợp cỡ miệng cá, bảo quản tốt tránh ương hôi	4,67
261	Thùng xốp	chiếc	- Kích thước 40 x 60 x35 cm - Xuất xứ Việt Nam	1,50
262	Thuốc nhuộm Giemsa	ml	- Thể tích 500 ml/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	1,11
263	Thuốc nhuộm Wright	g	- Khối lượng 25 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,22
264	Thuốc tím	kg	- Hàng nguyên liệu - KMnO_4 - Xuất xứ Ấn Độ	0,31
265	Tiêu hao điện năng	kw	Tiêu hao điện năng bình quân 1sinh viên cho 1 giờ học thực hành trên lớp	328,76
266	Tin (II) chloride dihydrate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - SnCl_2 - Khối lượng 100 g/chai - Loại đang sử dụng: Merck, Đức	0,17
267	Tôm giống (sú, thẻ, càng xanh)	con	Đạt tiêu chuẩn con giống	277,78
268	Tôm mẹ	con	Trọng lượng >200 g/con	0,06
269	Tôm tươi (làm thức ăn)	kg	Tôm tươi chưa qua ướp đá	0,44
270	Trisodium citrate dihydrate	g	- Loại tinh khiết nguyên chất - $\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7, 2\text{H}_2\text{O}$ - Khối lượng 500g/chai	0,56

			- Loại đang sử dụng: Merck, Đức	
271	Trứng artemia	g	- Khối lượng 425 g/lon - Loại đang sử dụng: Vĩnh châu, Việt Nam	318,22
272	Túi hồ sơ	chiếc	Phù hợp với môn học giảng dạy	0,14
273	Túi lọc nước	chiếc	- Kích thước mắt lưới 2a= 2µm - Xuất xứ Mỹ	1,33
274	Túi thuốc sơ cứu	bộ	Theo tiêu chuẩn y tế	0,06
275	Túi vận chuyển	chiếc	- Kích thước rộng x dài (5x7 cm; 6x8 cm, 60x120 cm) - Xuất xứ Việt Nam	2,67
276	TZ002	gói	- Loại thông dụng cung cấp một số enzyme - Xuất xứ Việt mỹ, Việt Nam	0,11
277	Van khoá nhựa $\Phi = 21$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,78
278	Van khoá nhựa $\Phi = 27$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,22
279	Van khoá nhựa $\Phi = 34$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	1,22
280	Van khoá nhựa $\Phi = 90$ mm	chiếc	- Nhựa PVC - Xuất xứ Đạt hòa, Việt Nam	0,17
281	Van khoá oxy	chiếc	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	17,56
282	Vitamin C	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,09
283	Vôi CaCO_3	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	1,22
284	Vôi CaO	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,67
285	Vôi dolomite	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,67
286	Vợt artemia	chiếc	- Kích thước 150 µm - Xuất xứ Thái Lan	1,44
287	Vợt bắt cua mẹ	chiếc	- Kích thước $\varnothing=30\div 40\text{cm}$, 2a=2÷ 3cm - Xuất xứ Việt Nam	0,06

288	Vợt cá bố mẹ	chiếc	- Kích thước 25cm, sâu 45cm, 2a=2-3cm - Xuất xứ Việt Nam	0,61
289	Vợt cà thức ăn mysis 1	chiếc	- Kích thước 90 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
290	Vợt cà thức ăn mysis 2	chiếc	- Kích thước 100 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
291	Vợt cà thức ăn mysis 3	chiếc	- Kích thước 120 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
292	Vợt cà thức ăn zoea 1	chiếc	- Kích thước 60 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
293	Vợt cà thức ăn zoea 2	chiếc	- Kích thước 70 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
294	Vợt cà thức ăn zoea 3	chiếc	- Kích thước 80 μm - Xuất xứ Thái Lan	0,50
295	Vợt dùng trong vận chuyển	chiếc	- Đường kính 30 ÷ 40cm, sâu 30cm, kích thước mắt lưới (60 mắt/cm ²) - Xuất xứ Việt Nam	0,33
296	Vợt lọc phiêu sinh vật kích thước nhỏ	chiếc	- Kích thước 45 μm - Xuất xứ Đức	1,61
297	Vợt thu ấu trùng cua bột	chiếc	- Kích thước mắt lưới 68 mắt/1cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50
298	Vợt thu ấu trùng cua giống	chiếc	- Kích thước mắt lưới 60 mắt/1cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50
299	Vợt thu ấu trùng Megalop	chiếc	- Kích thước mắt lưới 90 mắt/1cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50
300	Vợt thu ấu trùng zoea cua	chiếc	- Kích thước mắt lưới 120 mắt/1cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50
301	Vợt thu ấu trùng zoea tôm	chiếc	- Kích thước tối thiểu 100 μm - Xuất xứ Việt Nam	0,50
302	Vợt thu cá giống	chiếc	- Lưới mềm, kích thước 60 mắt lưới/cm ² - Xuất xứ Việt Nam	1,56
303	Vợt thu tôm post	chiếc	- Kích thước mắt lưới 120 mắt/1 cm ² - Xuất xứ Việt Nam	0,50

304	Vợt thu trứng	chiếc	- Lưới mềm, kích thước 90 mắt lưới/cm ² - Xuất xứ Việt Nam	1,17
305	Xanh methylen	g	- Dạng bột C ₁₆ H ₁₈ N ₃ SCl - Loại thông dụng	11,11
306	Yeast Extract	g	- Loại tinh khiết phân tích trong phòng thí nghiệm - 500g/chai - Loại đang sử dụng: Merck	1,61
307	Yucca (bột)	kg	Dạng bột Loại thông dụng	0,06
308	Yucca (nước)	lit	Dạng dung dịch Loại thông dụng	0,06
309	Zeolite	kg	- Loại thông dụng - Xuất xứ Việt Nam	0,28

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên gọi	Diện tích chiếm chỗ trung bình tính cho 1 sinh viên (m ²)	Tổng thời gian học tính cho 1 sinh viên (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 1 sinh viên (m ² x h)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	803,5	1.366,15
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Phòng thực hành thủy sinh học	3,5	93,00	325,50
2	Phòng thí nghiệm bệnh thủy sản	3,5	78,00	273,00
3	Phòng thí nghiệm dinh dưỡng	3,5	105,00	367,50
4	Trại thực nghiệm	3,5	605,00	2.117,50
5	Phòng thực hành máy tính	3,5	81,00	283,50
6	Phòng học thực hành (Phòng Lab)	3,50	30,00	105,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện (phòng đọc)	2,0 (22,79%)	223,94 (12,23%)	446,88 (09,13%)
2	Sân bãi luyện tập và thể dục thể thao	2,0 (22,79%)	55,00 (03,01%)	110,00 (02,50%)

